

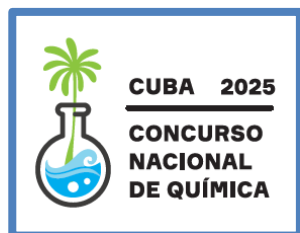
ESTA HOJA SERÁ ELIMINADA POR EL CODIFICADOR

Nombre(s) y apellidos: _____

Escuela: _____

Provincia: _____ No. de identidad: _____

CÓDIGO DEL EXAMEN: _____

**Instrucciones específicas del Concurso de Química**

Muy estimado estudiante:

▪ Este temario fue confeccionado por un Comité Científico compuesto por exolímpicos que trabajan (en su mayoría) en la Universidad de La Habana.

▪ **Complete sus datos personales.** Facilite la verificación con su tarjeta de identidad.

▪ La dirección provincial de educación es responsable de garantizar una impresión del examen con suficiente calidad, que permita a los estudiantes leer las instrucciones, preguntas, figuras, datos, gráficos y tablas. **No se anulará ninguna pregunta por concepto de mala impresión.**

▪ Escriba todos sus datos claramente en el lugar indicado (nombres, apellidos, escuela, municipio, provincia). **No escriba nada en el campo CÓDIGO,** es para uso exclusivo del responsable de codificación.

▪ **Verifique que su temario está completo.** En el caso del temario del **segundo día de examen:** 10mo grado debe responder las preguntas 7, 8, 9 y 10; 11no grado debe responder las preguntas 7, 8, 9 y 11; 12mo grado debe responder las preguntas 7, 11 y 12.

▪ Todas las constantes, conversiones, ecuaciones y tabla periódica necesarios están incluidos en la primera página del examen. Esta página será eliminada durante el proceso de codificación.

▪ Al inicio de cada pregunta se indica hacia qué grado está dirigida, su valor (del total de 100 puntos), así como el valor de cada inciso (en marcas).

▪ Usted puede usar una calculadora científica y una regla.

▪ Tenga en cuenta las reglas de cálculo aproximado. ¡Atención! Usted cuenta con un tiempo limitado y el examen tiene un gran número de incisos. Usted no tiene un límite de espacio para responder, PERO responda de forma ordenada, con letra de tamaño adecuado y legible, para facilitar el proceso de calificación.

▪ Es necesario que plantee todos los cálculos auxiliares, **siempre que sea necesario** justifique su razonamiento y respuestas debidamente. **Las respuestas que no se entiendan no serán calificadas.**

▪ Enumere las hojas adicionales de respuesta en la parte inferior de las mismas, en cada página, e indique el número total de páginas, por ejemplo, “1 de 7”, “2 de 7” y así sucesivamente.

▪ Si el instructor/cuidador del examen interfiere con alguna de las orientaciones anteriores, por desconocimiento, ejerza su derecho a la protesta y solicite inmediatamente la intervención de la autoridad competente del Ministerio de Educación, que es la institución responsable de la aplicación del examen.

▪ El presidente del Comité Científico puede ser localizado por el número de teléfono +53-5045-4299.

Usted es un motivo de orgullo para la educación cubana: ¡Muchos éxitos!

CÓDIGO DE EXAMEN (solo para uso del codificador)

Constante de Avogadro	$N_A = 6,0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	Ecuación del gas ideal	$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$
Constante de los gases	$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ $= 0,08205 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	Primer Principio de la Termodinámica	$Q = \Delta U + W$
Cero grado Celsius	273,15 K	Trabajo	$W = p \cdot \Delta V = F \cdot d$
Constante de Faraday	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$	Energía de Gibbs	$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$
Producto iónico del agua a 25 °C	$K_W = 1,00 \cdot 10^{-14}$	Ecuación de Nernst	$E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \left(\frac{C_{\text{red}}}{C_{\text{ox}}} \right)$
Ecuación de Arrhenius	$k = A \cdot \exp \left(-\frac{E_A}{R \cdot T} \right)$	$\Delta_r G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E^\circ$	
Cinética de primer orden	$\ln c_t = \ln c_0 - k_r \cdot t$	Factor de van't Hoff	$i = 1 + \alpha \cdot (v - 1)$
	$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k_r}$	Crioscopía	$\Delta T_{\text{crio}} = i \cdot K_{\text{crio}} \cdot b$
Absorbancia	$A_\lambda = -\log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right) = \varepsilon \cdot l \cdot c$	Descenso de la presión de vapor	$\Delta p = \frac{i \cdot x_s}{x_{\text{dis}} + \sum i \cdot x_s} \cdot p^\circ_{\text{dis}}$
Volumen de una esfera	$V_{\text{sp}} = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$	Condiciones estándar	$p^\circ = 1 \text{ bar}$ $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
Área de una esfera	$A_{\text{sp}} = 4 \cdot \pi \cdot r^2$	Energía de un fotón	$E = h \cdot \nu = h \cdot \frac{c}{\lambda}$
Área de un círculo	$A_{\text{sp}} = \pi \cdot r^2$	Velocidad de la luz	$c = 2,998 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
Long. de circunf.	$l_c = 2 \cdot \pi \cdot r$	Constante de Planck	$h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
Fuerza de gravedad	$F_g = m \cdot g$	Gravedad en la Tierra	$g = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$
$1 \text{ J} = 1 \text{ C} \cdot \text{V} = 1 \text{ A} \cdot \text{s} \cdot \text{V} = 1 \text{ kPa} \cdot \text{L} = 1 \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 = 1 \text{ N} \cdot \text{m} = 1 \text{ W} \cdot \text{s} = 0,2389 \text{ cal}$			
$1 \text{ atm} = 760 \text{ Torr} = 760 \text{ mm} = 101,325 \text{ kPa}$ $1 \text{ bar} = 100 \text{ kPa}$ $1 \text{ eV} = 96,485 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$			
$\pi = 3,1416$ $1 \text{ pm} = 0,01 \text{ Å} = 10^{-12} \text{ m}$ $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$ $1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$ $1 \text{ M} \equiv 1 \text{ mol/L}$			

	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																		2 He 4.003
		3 Li 6.941	4 Be 9.012											5 B 10.811	6 C 12.011	7 N 14.007	8 O 15.999	9 F 18.998	10 Ne 20.180
3	11 Na 22.990	12 Mg 24.305											13 Al 26.982	14 Si 28.086	15 P 30.974	16 S 32.066	17 Cl 35.453	18 Ar 39.948	
4	19 K 39.098	20 Ca 40.078	21 Sc 44.956		22 Ti 47.867	23 V 50.942	24 Cr 51.996	25 Mn 54.938	26 Fe 55.845	27 Co 58.933	28 Ni 58.693	29 Cu 63.546	30 Zn 65.39	31 Ga 69.723	32 Ge 72.61	33 As 74.922	34 Se 78.96	35 Br 79.904	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.468	38 Sr 87.62	39 Y 88.906		40 Zr 91.224	41 Nb 92.906	42 Mo 95.94	43 Tc 98.906	44 Ru 101.07	45 Rh 102.91	46 Pd 106.42	47 Ag 107.87	48 Cd 112.41	49 In 114.82	50 Sn 118.71	51 Sb 121.75	52 Te 127.60	53 I 126.905	54 Xe 131.29
6	55 Cs 132.91	56 Ba 137.33	57 La 138.91	*	72 Hf 178.49	73 Ta 180.95	74 W 183.84	75 Re 186.21	76 Os 190.23	77 Ir 192.22	78 Pt 195.08	79 Au 196.97	80 Hg 200.59	81 Tl 204.38	82 Pb 207,2	83 Bi 208.98	84 Po [209]	85 At [210]	86 Rn [222]
7	87 Fr [223]	88 Ra [226]	89 Ac [227]	**	104 Rf [265]	105 Db [268]	106 Sg [271]	107 Bh [270]	108 Hs [277]	109 Mt [276]	110 Ds [281]	111 Rg [280]	112 Cn [285]	113 Nh [284]	114 Fl [289]	115 Mc [288]	116 Lv [293]	117 Ts [294]	118 Og [294]

*	58 Ce 140.12	59 Pr 140.91	60 Nd 144.24	61 Pm [145]	62 Sm 150.36	63 Eu 151.96	64 Gd 157.25	65 Tb 158.93	66 Dy 162.50	67 Ho 164.93	68 Er 167.26	69 Tm 168.93	70 Yb 173.04	71 Lu 174.97
**	90 Th 232.038	91 Pa 231.036	92 U 238.029	93 Np [237]	94 Pu [242]	95 Am [243]	96 Cm [247]	97 Bk [247]	98 Cf [251]	99 Es [252]	100 Fm [257]	101 Md [258]	102 No [259]	103 Lr [262]

CÓDIGO DE EXAMEN (solo para uso del codificador)

Pregunta 7. Carbono sulfurado (15% del total; 10mo, 11no y 12mo grados)

7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	Total	Total
10	8	4	8	2	28	60	15

Ernesto es un estudiante muy curioso y siempre que tiene oportunidad, realiza experimentos en el laboratorio de la escuela junto a la técnica Ivis y el entrenador Agustín. Después de realizar una búsqueda bibliográfica, el entrenador encontró que cuando el carbono y el azufre se combinan, se obtienen diferentes sustancias binarias y le pidió al estudiante que resolviera la siguiente pregunta.

7.1. ¿Cuál es la fórmula de los cuatro compuestos sulfurados del carbono que contienen aproximadamente 36, 27 y 16% en masa de carbono? Se conoce que en un caso puede existir tanto el monómero como el dímero y ninguna de las moléculas está formada por más de cinco átomos.

7.2. Ayude a Ernesto a representar las estructuras de las cuatro moléculas anteriores.

A Ernesto le gustó el reto y pidió permiso para intentar obtener las sustancias anteriores en la escuela. Pero Ivis se lo negó, argumentando que los compuestos sulfurados son tóxicos y que las reacciones involucradas eran fuertemente exotérmicas. Afortunadamente, Agustín tiene excelentes relaciones con la universidad de Sancti Spíritus y planificaron realizar las reacciones en condiciones más controladas al día siguiente.

Al llegar a la universidad, Ivis buscó un reactor rígido de **10,0 L** de capacidad, equipado con un manómetro y lo colocó debajo de una campana de extracción. Ernesto pesó en la balanza técnica 60,0 g de una mezcla de carbono y azufre y la colocó dentro del recipiente. En ese momento, Agustín los envió a merendar y al quedarse solo dentro del laboratorio, modificó en secreto las condiciones del experimento. Al regresar, el estudiante accionó un botón, se produjo una chispa y hubo una pequeña explosión dentro del reactor.

Luego de enfriar hasta temperatura ambiente, Ernesto estaba muy sorprendido y decepcionado, porque la presión dentro del recipiente era igual a la inicial. Al abrir cuidadosamente, se percibió un olor muy desagradable y la ausencia de residuo sólido. Entonces el entrenador confesó sus fechorías: había retirado la mayor parte de la mezcla sólida y llenado el recipiente con dióxígeno.

7.3. ¿Puedes ayudar a Ernesto a formular las reacciones químicas que ocurrieron?

“Agustín, ¡tú siempre estás en la bobería!”, dijo Ivis muy enojada y lo expulsó de la habitación. Ernesto pesó la porción de la mezcla de carbono y azufre que su entrenador escondió. Encontró una masa que pesaba solamente **57,3 g** y la vertió completamente del reactor. La técnico se aseguró de evacuar todo el aire y reemplazarlo esta vez por el gas inerte argón, hasta alcanzar una presión de 1,00 atm. Seguidamente, se provocó una chispa y dentro del recipiente ocurrió una reacción fuertemente exotérmica, dando lugar a formación de las sustancias **A** y **B**, en estado gaseoso. Por la ventanilla de vidrio del aparato, no se observó residuo sólido. Seguidamente, el sistema se colocó en un baño de hielo. Después de enfriar hasta 100 °C, la presión dentro del recipiente era 3,81 atm. Se continuó enfriando y al alcanzar la temperatura de 25 °C aparecieron unas gotas en la ventanilla producto de la condensación de una parte del producto **B** y la presión disminuyó hasta 1,96 atm. Al llegar a 0 °C y después de evacuar con cuidado los gases (solamente Ar y el producto **A**), se recuperaron entre 37 y 38 mL de un líquido transparente, volátil y de olor muy desagradable (todo el producto **B**), que medido con un densímetro tenía 1,29 g/mL.

7.4. Demuestre que la cantidad de dióxígeno que introdujo el entrenador inicialmente en el reactor era suficiente para reaccionar con la pequeña porción de la mezcla que se combustionó.

La presión de vapor es la presión que ejerce la porción de una sustancia volátil que se encuentra en fase gaseosa, en contacto directo –entiéndase, en equilibrio– con el líquido o el sólido volátil correspondiente. Se dice que el vapor está “saturado” cuando la fase gaseosa contiene la mayor cantidad termodinámicamente posible de la sustancia volátil.

7.5. La presión del vapor saturado de **B** a 25 °C es 48,1 kPa. Calcule la máxima cantidad de sustancia de **B** en fase gaseosa que puede contener el reactor a esa temperatura.

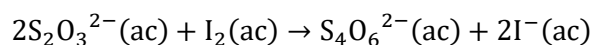
7.6. Ayude al estudiante a calcular la identidad de **A** y **B**.

Nota: Los experimentos descritos son totalmente ficticios y muy peligrosos. **Nunca** intente reproducirlos.

Pregunta 11. ¿Yodometría o yodimetría? (20% del total; solo 11no y 12mo grados)

11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10	11.11	11.12	11.13	11.14	11.15	11.16	Total	Total
2	4	2	2	6	2	7	2	8	4	8	4	9	4	9	7	80	20

El mentor Orestes (más conocido por su apellido Landrove) sabe que los métodos con yodo son muy útiles para realizar determinaciones cuantitativas de ciertos analitos. Aunque es posible realizar la valoración directamente empleando el diyodo, él siempre recomienda utilizar un agente valorante alternativo, típicamente el tiosulfato de sodio, que es un reductor suave capaz de reaccionar con el diyodo formado por un analito. La reacción principal que ocurre es



11.1. Una de las razones por las que no se prefiere emplear el diyodo como agente valorante es porque es muy volátil. Para contrarrestar esta dificultad, es común agregar exceso de iones yoduro. ¿Por qué?

11.2. Calcule la constante de equilibrio de la reacción principal de la valoración a 25 °C.

11.3. La reacción anterior está basada en la alta afinidad del azufre del tiosulfato por el diyodo. Explique este fenómeno según la Teoría de Ácidos y Bases Duros y Blandos.

11.4. La estabilidad de las disoluciones de tiosulfato es muy sensible al pH del medio. Por ejemplo, las impurezas ácidas, dan lugar a una turbidez y olor penetrante. Formule la ecuación de la reacción que ocurre.

Durante la preparación para la Olimpiada Internacional, Landrove preparó varios experimentos basados en valoraciones con diyodo para Héctor. Primero, intentaron determinar el contenido de vitamina C (ácido ascórbico, $C_6H_8O_6$, abreviado como AA en lo adelante) en el jugo de varias frutas. Como el AA no se genera en ninguna ruta metabólica humana, el consumo de alimentos ricos en vitamina C (cítricos, tomates, papas) resulta necesario para evitar enfermedades como el escorbuto (déficit de colágeno). Héctor decidió realizar la cuantificación de AA mediante una valoración redox con disolución patrón de diyodo, formándose yoduro y ácido dehidro-ascórbico ($C_6H_6O_6$). Como indicador visual se emplea almidón, que forma un compuesto azul intenso en presencia de trazas de diyodo.

11.5. ¿Qué masas de diyodo y yoduro de potasio necesita pesar Héctor para preparar un litro de disolución acuosa de concentración molar 0,00100 M y 0,0500 M, respectivamente?

11.6. Formule la ecuación de la reacción entre el diyodo y el ácido ascórbico.

11.7. En general, el pH de la disolución de I_2 se ajusta de tal manera que se evite la desproporción de esta especie. ¿Qué medio se prefiere? Justifique numéricamente.

Landrove maceró en agua destilada un ejemplar de diferentes frutas y verduras por separado, empleando un mortero con pistilo. Posteriormente filtró la mezcla, lavó la porción sólida y trasvasó el líquido colectado a un matraz de 50 mL, completando con nuevas porciones de filtrado hasta alcanzar el aforo. Después, Héctor trasvasó 10,0 mL de la disolución hacia un frasco Erlenmeyer con una pipeta aforada. Agregó cerca de 20 mL de agua destilada, 2 mL de almidón al 1% y valoró con la disolución patrón de diyodo 0,00100 M hasta la aparición del primer indicio de coloración azul permanente. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla.

Alimento	naranja	ciruela	pimiento	guayaba	perejil
V(I_2), mL	12,5	9,8	16,2	20,0	8,6

11.8. ¿Qué útiles se necesitan para llevar a cabo una filtración a gravedad?

11.9. Normalmente, el contenido de AA oscila entre 10-30 mg por cada 100 mL de jugo de naranja. ¿Están los resultados de Héctor en correspondencia con los valores reportados en la literatura?

Entonces, Landrove le explicó a Héctor que probablemente la concentración de la disolución patrón preparada por él no era la correcta y le sugirió emplear una valoración por retroceso para determinar el contenido de ácido ascórbico. Estos métodos generan un exceso de yoduro mediante reacción de un patrón primario oxidante. Parte del yoduro formado reacciona con el analito y el exceso es valorado con tiosulfato.

11.10. Formule las reacciones correspondientes a las reacciones de los iones yoduro con los iones dicromato y yodato en medio ácido.

11.11. El jugo de guayaba que analizó Héctor tiene un contenido de 35,2 mg de AA por cada 100 mL. Considerando que solo el AA contribuye a la acidez del alimento, estime el pH de la disolución.

Al terminar la sesión, el entrenador puso a prueba los conocimientos de equilibrio químico del estudiante. Landrove dijo que el ion cobre(II) no es capaz de oxidar a los iones yoduro, lo cual se evidencia en los valores de potencial estándar de electrodo. No obstante, el entrenador disolvió unos cristales de sulfato de cobre pentahidratado en agua pura, dentro de un tubo de ensayos. Al agregar una porción de yoduro de potasio y agitar, inmediatamente se observó el cambio de coloración de la disolución primero a verde y luego a amarillo oscuro y la aparición de un precipitado, el que luego de ser filtrado y lavado con agua, tenía coloración blanca.

11.12. Ayude a Héctor a explicar por qué ocurre la reacción redox de formación del precipitado de yoduro de cobre(I) teniendo en cuenta la polarización de los iones y la Teoría de Ácidos y Bases Duros y Blandos.

11.13. A Héctor le fue fácil demostrar numéricamente que en presencia de exceso de iones yoduro, el proceso anteriormente descrito está favorecido. ¿Puede usted hacerlo?

11.14. Calcule la solubilidad (en mol/L) del yoduro de cobre(I) en agua.

11.15. Calcule la solubilidad (mol/L) del yoduro de cobre(I) en una disolución acuosa de yoduro de potasio 0,50 mol/L. Tenga en cuenta el siguiente equilibrio adicional que se establece



11.16. Explique por qué los iones cobre(I) son inestables en disolución acuosa utilizando los valores de potenciales de electrodo (cuantitativo) y la Teoría de Ácidos y Bases Duros y Blandos (cualitativo).

Datos útiles para responder la pregunta 11

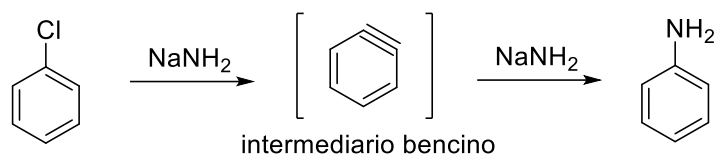
Las constantes de disociación del ácido ascórbico son $\text{pK}_{a1} = 4,1$ y $\text{pK}_{a2} = 11,8$ $\text{pK}_{ps}(\text{CuI}) = 11,9$

$E^\circ(\text{V}): \text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-} = 0,08; \text{I}_2/\text{I}^- = 0,54; \text{IO}^-/\text{I}^- = 0,49; \text{HIO}/\text{I}_2 = 1,45; \text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+ = 0,15; \text{Cu}^{2+}/\text{Cu} = 0,34$

Pregunta 12. Moléculas imposibles (20% del total; solo 12mo grado)

12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	12.10	12.11	12.12	12.13
4	4	6	12	2	2	2	6	2	6	2	3	3
12.14	12.15	12.16	12.17	12.18	12.19	12.20	12.21	12.22	12.23	12.24	Total	Total
2	2	2	3	2	6	2	2	3	2	---	80	20

Parte I. Algunos derivados del benceno pueden convertirse en un intermediario reactivo llamado bencino. Una manera de formar el bencino es mediante tratamiento de clorobenceno con NaNH_2 . En este caso, el bencino forma anilina bajo las mismas condiciones.

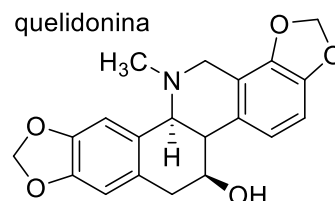


12.1. Proponga un mecanismo para la formación de anilina a partir de clorobenceno.

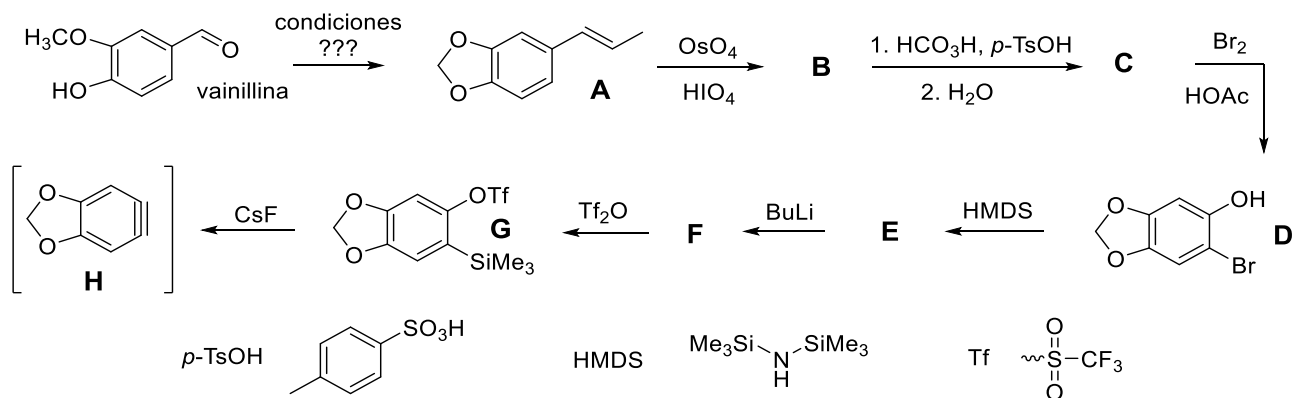
El profesor Rolando (conocido también por *Rolo* por sus amigos) es el más veterano de la Preselección Nacional y su pasión es la Química Orgánica. En cierta ocasión, un estudiante pidió a *Rolo* que obtuviera amiduro de sodio para luego sintetizar anilina. Bajo condiciones estrictamente anhidras, en una cámara inerte de guantes, *Rolo* introdujo un pedacito de sodio en nitrógeno líquido a $-33\text{ }^{\circ}\text{C}$. Inmediatamente, se obtuvo una coloración azul intenso, pero solo después de agregar una pizca de nitrato de hierro(III) se observó burbujeo intenso y la disolución comenzó a decolorarse.

12.2. Formule ecuaciones químicas que explique los resultados anteriores.

Entonces, un estudiante preguntó a *Rolo* si los bencinos tenían alguna otra aplicación distinta de la obtención de anilina. Resulta que los bencinos también pueden formarse en moléculas complejas y *Rolo* encontró que un intermediario bencino es parte del paso clave para la síntesis total del producto natural quelidonina. A continuación se discute la secuencia sintética en cuestión.



El material de partida **A** se oxida primero con OsO_4 y HIO_4 . Esta combinación resulta en la misma oxidación que la ozonólisis neutra, dando **B**. **B** se oxida nuevamente en condiciones hidrolizantes para proporcionar **C**. **C** es bromado en condiciones ácidas para dar el compuesto **D**. Una secuencia del agente sililante HMDS, butillitio y anhídrido triflico (TF_2O) resulta en el precursor del bencino **G**. **G** se convierte en el bencino reactivo **H** utilizando CsF .



Proponga una secuencia que permita obtener **A** partiendo del producto natural vainillina.

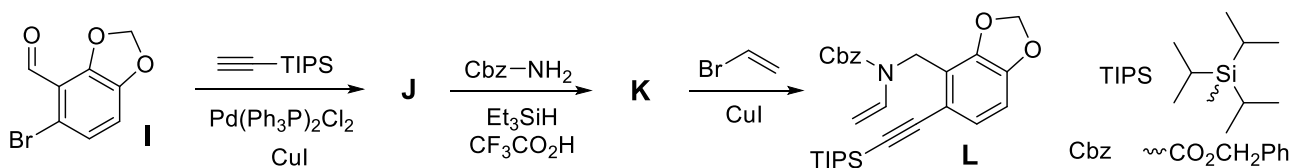
12.4. Represente las estructuras de **B**, **C**, **E** y **F**.

12.5. Diga el nombre de la oxidación de **B** para **C**.

12.6. Explique la regioselectividad de la reacción de monobromación para formar **D**.

12.7. Proponga un mecanismo para la formación del bencino **H** a partir de **G**.

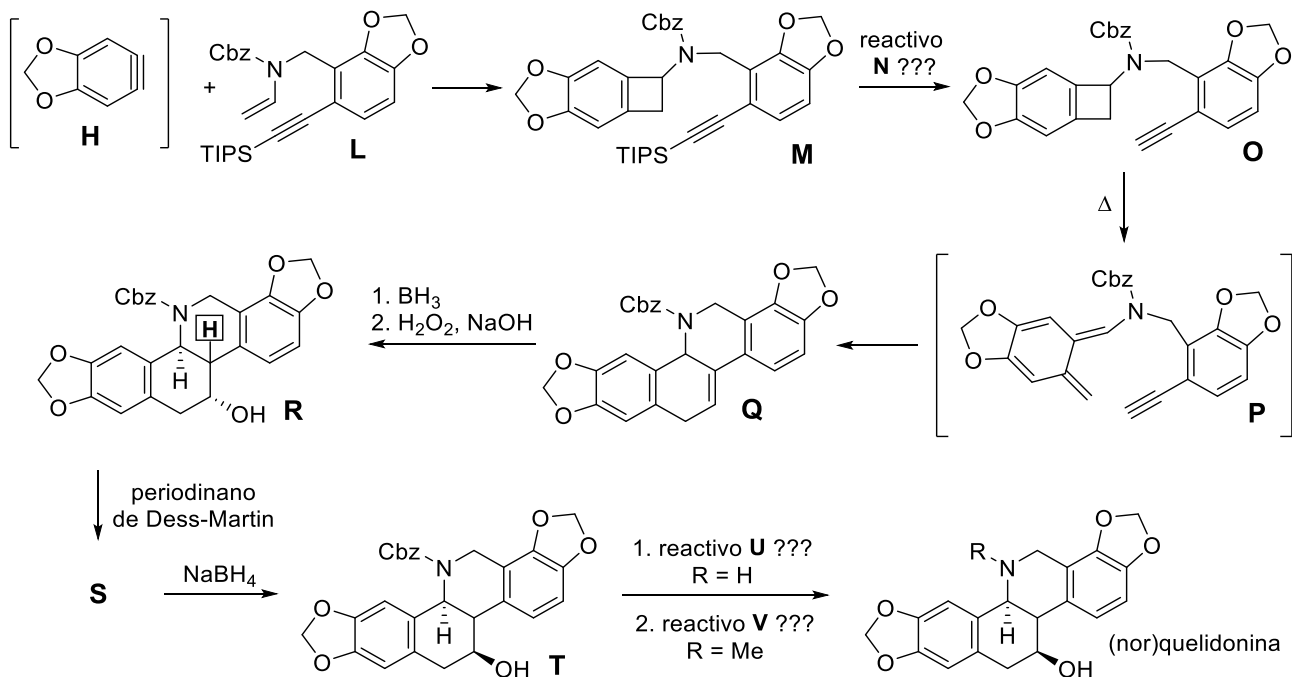
El compuesto **L** que fue preparado de forma independiente, como se muestra debajo. Un acoplamiento de Sonogashira del reactivo de partida **I** forma **J**. El tratamiento de **J** con CbzNH_2 en presencia de Et_3SiH y ácido trifluoroacético origina **K**. Otro acoplamiento catalizado por metal da lugar al reactivo intermedio **L**.



12.8. Represente las estructuras de **J** y **K**.

12.9. Diga cuál es la función de Et_3SiH en la conversión de **J** en **K**.

Seguidamente, el bencino **H** formado *in situ* reacciona entonces con la molécula **L** y dan lugar a una cascada para formar un sistema policíclico **M**. Los pasos finales de la síntesis convierten a **Q** en norquelidonina. La reacción con borano seguido de H_2O_2 en medio básico proporciona al alcohol **R**. El tratamiento con el periodinano de Dess-Martin convierte a **R** en **S**, lo cual es seguido por una reacción con NaBH_4 para proveer a **T**. Un único paso convierte a **T** en el producto natural norquelidonina y un segundo paso en quelidonina.



12.10. Proponga los reactivos **N**, **U** y **V**.

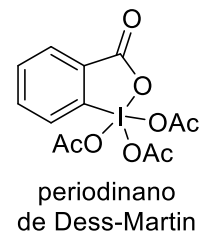
12.11. Diga el nombre de la reacción que convierte a **P** en **Q**.

12.12. Dibuje a **R** mostrando la estereoquímica del átomo de hidrógeno resaltado.

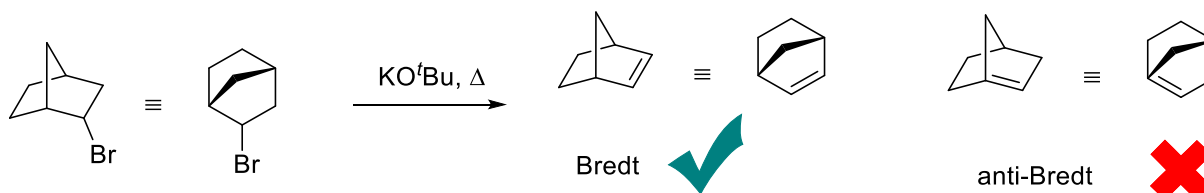
12.13. Represente la estructura de **S**.

12.14. ¿Cuál es la función del periodinano de Dess-Martin?

12.15. ¿Qué relación isomérica existe entre **R** y **T**.

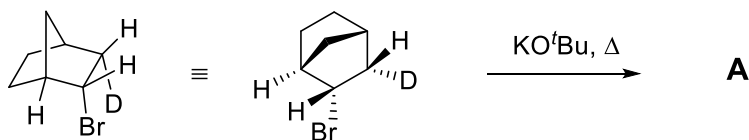


Parte II. Cuando *Rolo* le explica a sus estudiantes acerca de los biciclos puenteados, siempre les enseña la regla de Bredt: “un doble enlace no puede estar ubicado en la posición cabecera de puente, salvo que los anillos sean suficientemente grandes”, típicamente de 8 o más miembros. Las reacciones de eliminación en estos compuestos generalmente obedecen la regla de Bredt, como se ilustra a continuación.

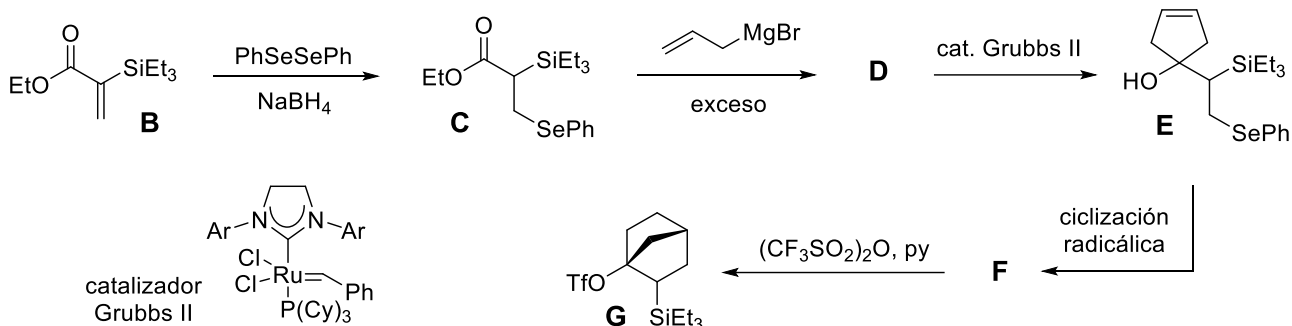


12.16. ¿Cuál es la causa de la regla de Bredt?

12.17. Considere la eliminación en el siguiente compuesto marcado isotópicamente. Prediga el producto de la reacción, indicando claramente los isótopos presentes en el producto.



Para sorpresa de *Rolo*, en 2024, McDermott y colaboradores desarrollaron una forma para preparar alquenos anti-Bredt. Primeros, incorporaron selenio a la enona **B** de partida para formar **C**. El tratamiento posterior con exceso de reactivo de Grignard formó **D**, que se sometió a una metátesis de olefinas con el catalizador de Grubbs para formar el compuesto cíclico **E**. Este se transformó mediante una ciclación radicalica en el compuesto **F**, el que se convirtió en **G** utilizando anhídrido cíclico en presencia de piridina.

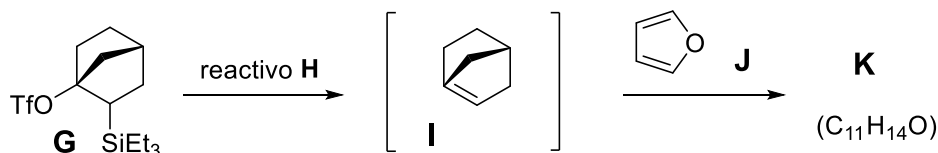


12.18. Diga si los selenuros son nucleófilos duros o blandos. Justifique su respuesta y explique cómo afecta la reacción de transformación de **B** en **C**.

12.19. Represente las estructuras de **D** y **F**.

12.20. ¿Cuál es el número de oxidación del rutenio en el catalizador de Grubbs?

G puede convertirse en el alqueno anti-Bredt **I**; sin embargo, **I** es extremadamente reactivo por lo que los investigadores agregaron el reactivo adicional **J**, furano, para que atrape a **I** inmediatamente que se forma.



12.21. Sugiera un reactivo **H** que permita obtener el alqueno anti-Bredt.

12.22. Represente la estructura del producto final **K**.

12.23. En realidad, **G** existe como dos estereoisómeros (**G1** y **G2**), y solo uno de ellos puede ser convertido en el alqueno anti-Bredt. Basándose en la información estructural que se brinda, prediga qué isómero puede formar el alqueno. Justifique su respuesta.



RESPONDA A PARTIR DE AQUÍ